

Лекция 9: Линии на плоскости. Уравнения прямой на плоскости. Кривые 2-го порядка

Введение: От уравнений линий к компьютерной графике

В этой лекции мы переходим от абстрактной алгебры операторов к **аналитической геометрии на плоскости**. Центральная идея проста и мощна: любую геометрическую фигуру (прямую, окружность, эллипс) можно описать алгебраическим *уравнением*, связывающим координаты её точек. Это переводит геометрию на язык вычислений, понятный компьютеру.

Для студента IT-направления материал этой лекции является фундаментом целого ряда практических областей.

Применение в IT : Компьютерная графика и геометрическое моделирование

- **Прямые и отрезки:** Растеризация линий (алгоритм Брезенхэма), отсечение по границам окна (clipping), построение каркасных моделей — всё это работа с уравнениями прямых $Ax + By + C = 0$.
- **Кривые второго порядка:** Окружности и эллипсы — базовые примитивы в SVG, CSS и графических движках. Параболы описывают траектории снарядов в физических движках игр, а параболические и эллиптические зеркала используются в рендеринге отражений.
- **Расстояние от точки до прямой:** Лежит в основе определения столкновений (collision detection) и алгоритмов упрощения полилиний (Дуглас–Пекер).

Применение в IT : Машинное обучение и наука о данных

- **Линейный классификатор:** Уравнение прямой (а в общем случае — гиперплоскости) $Ax + By + C = 0$ задаёт разделяющую границу в методах логистической регрессии и SVM. Знак выражения $Ax + By + C$ определяет класс точки.
- **Расстояние до границы:** Зазор (margin) в методе опорных векторов — это в точности расстояние от точки до разделяющей прямой $d = |Ax_0 + By_0 + C| / \sqrt{A^2 + B^2}$.
- **Эллипсы доверия:** Доверительные области многомерного нормального распределения имеют форму эллипсов, а эксцентриситет связан с корреляцией признаков.

Применение в IT : Робототехника, навигация и GIS

Полярные координаты — естественный язык лидаров и сонаров: датчик возвращает пару «расстояние r и угол φ ». Переход к декартовым координатам $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$ необходим для построения карты. Уравнения прямых используются для аппроксимации стен помещения по облаку точек.

Уравнения прямой на плоскости

Пусть на плоскости задана декартова система координат и некоторая линия L .

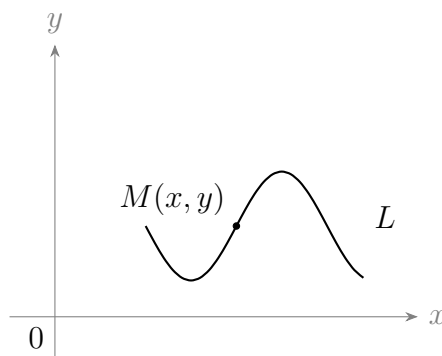


Рисунок 9.1

Определение : Уравнение линии

Уравнение $\Phi(x, y) = 0$ называется **уравнением линии** L , если этому уравнению удовлетворяют координаты любой точки этой линии и не удовлетворяют координаты точек, не принадлежащих линии L .

Общее уравнение прямой

Теорема : Общее уравнение прямой

Любая прямая на плоскости задаётся уравнением вида

$$Ax + By + C = 0. \quad (9.1)$$

И обратно: всякое уравнение вида (9.1) определяет на плоскости прямую.

Доказательство. Пусть $\vec{n} = (A, B)$ — **нормальный вектор** прямой L , то есть $\vec{n} \perp L$. Зафиксируем точку $M_0(x_0, y_0) \in L$ и возьмём произвольную точку $M(x, y)$.

Точка M лежит на прямой тогда и только тогда, когда вектор $\overline{M_0M}$ перпендикулярен нормали:

$$M(x, y) \in L \iff \vec{n} \perp \overline{M_0M} \iff (\vec{n}, \overline{M_0M}) = 0 \iff A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0. \quad (9.2)$$

Раскроем скобки:

$$Ax - Ax_0 + By - By_0 = 0.$$

Обозначив $C = -Ax_0 - By_0$, получим $Ax + By + C = 0$. Проводя обратные рассуждения, убеждаемся, что всякое уравнение вида (9.1) определяет на плоскости прямую. ■

Уравнение (9.1) называется **общим уравнением прямой**.

Уравнение (9.2) — это уравнение прямой, проходящей через точку $M_0(x_0, y_0)$ перпендикулярно нормальному вектору $\vec{n} = (A, B)$.

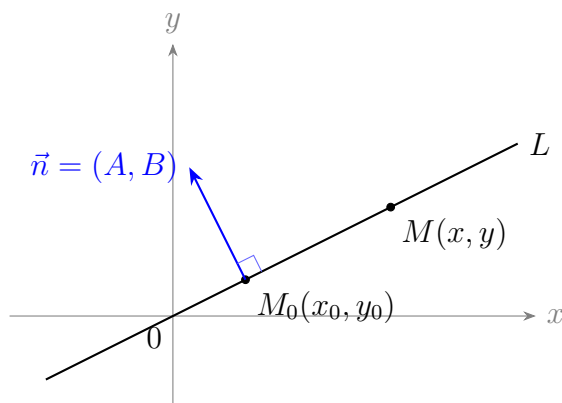


Рисунок 9.2

Применение в ИТ : Линейный классификатор

В машинном обучении прямая $Ax + By + C = 0$ — это *разделяющая граница* простейшего линейного классификатора. Вектор $\vec{n} = (A, B)$ задаёт «направление роста» уверенности модели: знак выражения $Ax_0 + By_0 + C$ определяет, по какую сторону границы лежит объект (x_0, y_0) , а значит, к какому из двух классов он отнесён.

Частные виды уравнения прямой

Уравнение с угловым коэффициентом

Пусть в (9.1) $B \neq 0$. Тогда

$$By = -Ax - C \implies y = -\frac{A}{B}x - \frac{C}{B}.$$

Обозначив $k = -\frac{A}{B}$, $b = -\frac{C}{B}$, получим

$$y = kx + b. \quad (9.3)$$

Это **уравнение прямой с угловым коэффициентом**. Нетрудно показать, что $k = \tan \alpha$ (где α — угол наклона прямой к оси Ox), а $b = OB$ — ордината точки пересечения прямой с осью Oy .

Уравнение вертикальной прямой

Пусть в (9.1) $B = 0$. Тогда $Ax + C = 0 \implies x = -\frac{C}{A}$. Обозначив $a = -\frac{C}{A}$, получим

$$x = a. \quad (9.4)$$

Это **уравнение вертикальной прямой**.

Уравнение прямой в отрезках

Уравнение (9.1) (при $A, B, C \neq 0$) можно записать в виде

$$\frac{x}{-C/A} + \frac{y}{-C/B} = 1.$$

Обозначив $a = -\frac{C}{A}$, $b = -\frac{C}{B}$, получим

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1. \quad (9.5)$$

Это **уравнение прямой в отрезках**; здесь a и b — величины отрезков, отсекаемых прямой на осях координат (прямая проходит через точки $(a, 0)$ и $(0, b)$).

Параметрическое и каноническое уравнения

Пусть $\vec{q} = (l, m)$ — **направляющий вектор** прямой, $\vec{q} \parallel L$, а $M_0(x_0, y_0)$ — фиксированная точка прямой. Для произвольной точки $M(x, y) \in L$ вектор $\overline{M_0M}$ коллинеарен $\vec{q}$, то есть $\overline{M_0M} = t \cdot \vec{q}$, $t \in \mathbb{R}$, где t — параметр. В векторной форме (через радиус-векторы $\vec{r} = \overline{OM}$, $\vec{r}_0 = \overline{OM_0}$):

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + t \cdot \vec{q}, \quad (9.6)$$

или в координатной форме

$$\begin{cases} x = x_0 + t \cdot l, \\ y = y_0 + t \cdot m. \end{cases} \quad (9.7)$$

Уравнения (9.6) и (9.7) — **параметрические уравнения прямой**. Исключая из (9.7) параметр t , получаем

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m}. \quad (9.8)$$

Это **каноническое уравнение прямой**, проходящей через точку $M_0(x_0, y_0)$ с направляющим вектором $\vec{q} = (l, m)$.

Применение в IT : Параметрические прямые в компьютерной графике

Запись $\vec{r} = \vec{r}_0 + t \vec{q}$ — это стандартное представление *луча* (ray) в трассировке лучей. Точка $\vec{r}_0$ — начало луча (камера), $\vec{q}$ — направление, а параметр $t \geq 0$ «пробегают» вдоль луча. Нахождение пересечения луча с объектами сцены сводится к решению уравнения относительно t .

Расстояние от точки до прямой

Пусть прямая задана уравнением $Ax + By + C = 0$ с нормалью $\vec{n} = (A, B)$, и дана точка $M_0(x_0, y_0)$. Возьмём произвольную точку $M(x, y)$ на прямой. Расстояние d равно модулю проекции вектора $\overline{MM_0}$ на нормаль:

$$\overline{MM_0} = (x_0 - x, y_0 - y),$$

$$d = |\vec{n} \overline{MM_0}| = \left| \frac{(\vec{n}, \overline{MM_0})}{|\vec{n}|} \right| = \left| \frac{A(x_0 - x) + B(y_0 - y)}{|\vec{n}|} \right| = \left| \frac{Ax_0 + By_0 + (-Ax - By)}{|\vec{n}|} \right|.$$

Так как точка $M(x, y)$ лежит на прямой, то $-Ax - By = C$, поэтому

$$d = \left| \frac{Ax_0 + By_0 + C}{\sqrt{A^2 + B^2}} \right|. \quad (9.9)$$

Применение в IT : Margin в SVM и упрощение траекторий

Формула (9.9) — рабочая лошадка многих алгоритмов. В методе опорных векторов ширина разделяющей полосы определяется минимальным расстоянием объектов до границы. В алгоритме упрощения полилиний Дугласа–Пекера точка удаляется, если её расстояние до хорды (прямой) меньше порога.

Направляющие косинусы

Рассмотрим вектор $\vec{r} = (x, y, z)$. Обозначим углы, образуемые вектором с осями координат:

$$\alpha = \widehat{(\vec{r}, \vec{i})}, \quad \beta = \widehat{(\vec{r}, \vec{j})}, \quad \gamma = \widehat{(\vec{r}, \vec{k})}.$$

Косинусы $\cos \alpha$, $\cos \beta$, $\cos \gamma$ называются **направляющими косинусами** вектора $\vec{r}$. Так как $x = \vec{i} \vec{r}$, $y = \vec{j} \vec{r}$, $z = \vec{k} \vec{r}$, то

$$x = |\vec{r}| \cos \alpha, \quad y = |\vec{r}| \cos \beta, \quad z = |\vec{r}| \cos \gamma,$$

и потому

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} = |\vec{r}| (\cos \alpha \vec{i} + \cos \beta \vec{j} + \cos \gamma \vec{k}).$$

Для единичного вектора $\vec{e} = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$ получаем

$$\vec{e} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma). \quad (9.10)$$

Из (9.10) следует основное тождество для направляющих косинусов:

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1.$$

Нормальное уравнение прямой

Пусть $\vec{n} \perp L$, $\vec{e} = \frac{\vec{n}}{|\vec{n}|} = (\cos \alpha, \cos \beta)$ — единичный нормальный вектор. Обозначим $p = |\vec{n}|$ — расстояние от начала координат до прямой, а $\overline{OM} = (x, y)$. Тогда

$$p = \vec{e} \overline{OM} = \frac{(\overline{OM}, \vec{e})}{|\vec{e}|} = x \cos \alpha + y \cos \beta,$$

откуда

$$x \cos \alpha + y \cos \beta - p = 0. \quad (9.11)$$

Это **нормальное уравнение прямой**, где $\cos \alpha$ и $\cos \beta$ — направляющие косинусы нормального вектора, направленного из начала координат в сторону прямой, а p — расстояние от начала координат до прямой.

Угол между прямыми

Пусть даны прямые

$$L_1 : A_1 x + B_1 y + C_1 = 0, \quad L_2 : A_2 x + B_2 y + C_2 = 0.$$

Угол $\alpha = \widehat{(L_1, L_2)}$ между ними равен углу между их нормальными векторами $\vec{n}_1 = (A_1, B_1)$, $\vec{n}_2 = (A_2, B_2)$:

$$\cos \alpha = \left| \frac{A_1 A_2 + B_1 B_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2}} \right|.$$

Отсюда вытекают важные частные случаи:

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} \quad (9.12)$$

— условие параллельности прямых L_1 и L_2 ;

$$A_1 \cdot A_2 + B_1 \cdot B_2 = 0 \quad (9.13)$$

— условие перпендикулярности прямых L_1 и L_2 .

Кривые второго порядка

Определение : Окружность

Окружность — это геометрическое место точек на плоскости, равноудалённых от данной точки, называемой *центром*.

Если центр находится в точке $M_0(x_0, y_0)$, а радиус равен R , то для любой точки $M(x, y)$ окружности

$$R = |\overline{M_0M}| = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} \implies (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2. \quad (9.14)$$

Уравнение (9.14) — **уравнение окружности** с центром в точке $M_0(x_0, y_0)$ и радиусом R . В частности,

$$x^2 + y^2 = R^2$$

— уравнение окружности с центром в начале координат (каноническое уравнение).

Определение : Эллипс

Эллипсом называется геометрическое место точек на плоскости, сумма расстояний от которых до двух данных точек, называемых *фокусами*, есть величина постоянная.

Пусть фокусы расположены в точках $F_1(-c, 0)$ и $F_2(c, 0)$, а сумма фокальных радиусов равна $2a$:

$$\begin{aligned} |\overline{F_1M}| + |\overline{F_2M}| &= 2a, \\ \sqrt{(x + c)^2 + y^2} + \sqrt{(x - c)^2 + y^2} &= 2a. \end{aligned} \quad (9.15)$$

Полагая $b^2 = a^2 - c^2$, из (9.15) после преобразований получаем

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1. \quad (9.16)$$

Уравнение (9.16) — **каноническое уравнение эллипса**; здесь $|\overline{F_1F_2}| = 2c$ — фокусное расстояние, a и b — большая и малая полуоси эллипса. Величина

$$\varepsilon = \frac{c}{a}, \quad 0 < \varepsilon < 1,$$

называется **эксцентриситетом** — мерой «сплюснутости» эллипса; при $\varepsilon = 0$ эллипс превращается в окружность.

Определение : Гипербола

Гипербола — это геометрическое место точек на плоскости, модуль разности расстояний от которых до двух данных точек, называемых *фокусами*, есть величина постоянная.

При $F_1(-c, 0)$, $F_2(c, 0)$:

$$\begin{aligned} ||\overline{F_1M}| - |\overline{F_2M}|| &= 2a, \\ \left| \sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} \right| &= 2a. \end{aligned} \quad (9.17)$$

Путём эквивалентных преобразований получаем

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad (9.18)$$

где $b^2 = c^2 - a^2$. Уравнение (9.18) — **каноническое уравнение гиперболы**; a и b — действительная и мнимая полуоси. Эксцентриситет $\varepsilon = \frac{c}{a} > 1$; прямые $x = \pm \frac{a}{\varepsilon}$ — директрисы (гиперболы и эллипса); прямые

$$y = \pm \frac{b}{a}x$$

— асимптоты гиперболы.

Определение : Парабола

Парабола — это геометрическое место точек на плоскости, для которых расстояние до данной точки, называемой *фокусом*, равно расстоянию до некоторой прямой, называемой *директрисой*.

Пусть $p > 0$ — параметр параболы (расстояние от фокуса до директрисы), фокус $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$, директриса $x = -\frac{p}{2}$. Из условия $KM = FM$:

$$x + \frac{p}{2} = \sqrt{\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2}.$$

Путём эквивалентных преобразований получаем

$$y^2 = 2px. \quad (9.19)$$

Уравнение (9.19) — **каноническое уравнение параболы**.

Применение в IT : Кривые 2-го порядка в IT

- **Параболы** описывают траектории снарядов в физических движках игр (баллистика) и форму отражающих антенн/прожекторов: оптическое свойство параболы — лучи, идущие из фокуса, после отражения становятся параллельными.
- **Эллипсы** применяются в орбитальной механике (законы Кеплера), а в науке о данных — как доверительные области двумерного нормального распределения.
- **Окружности и эллипсы** — базовые примитивы векторной графики (SVG, canvas) и геометрии столкновений (bounding circles).

Полярные координаты

В **полярной системе координат** положение точки M задаётся парой (r, φ) , где r — расстояние до полюса, а φ — полярный угол, $\varphi \in [0, 2\pi]$ или $\varphi \in [-\pi, \pi]$. Связь декартовых координат с полярными:

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi, \\ y = r \sin \varphi. \end{cases}$$

Для окружности $x^2 + y^2 = R^2$ радиуса $R = a$ получаем $r^2(\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) = a^2 \implies r = a$, откуда параметрические уравнения:

$$\begin{cases} x = a \cos \varphi, \\ y = a \sin \varphi \end{cases} \quad (9.20)$$

— параметрическое уравнение окружности;

$$\begin{cases} x = a \cos \varphi, \\ y = b \sin \varphi \end{cases} \quad (9.21)$$

— параметрическое уравнение эллипса.

Применение в ИТ : Полярные координаты в робототехнике

Лидары и сонары измеряют именно полярные координаты: «препятствие на расстоянии r под углом φ ». Формулы (9.20)–(9.21) и переход $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$ — основа построения карты занятости (occupancy grid) и алгоритмов SLAM.

Примеры решения задач

Пример 1: Параллель и перпендикуляр к прямой

Составить уравнение прямой, параллельной, и прямой, перпендикулярной прямой $L: 2x - y + 3 = 0$, проходящих через точку $M(1; 2)$.

Решение. Проверим: $2 \cdot 1 - 2 + 3 = 3 \neq 0$, значит $M \notin L$. Нормальный вектор прямой L есть $\vec{n} = (2, -1)$.

Параллельная прямая L_1 . У параллельной прямой тот же нормальный вектор $\vec{n} = (2, -1)$. Используя уравнение (9.2) прямой через точку $M(1; 2)$:

$$2(x - 1) - 1(y - 2) = 0 \implies 2x - 2 - y + 2 = 0 \implies 2x - y = 0.$$

Это уравнение прямой L_1 .

Перпендикулярная прямая L_2 . У перпендикулярной прямой нормальным вектором служит направляющий вектор прямой L , то есть $(1, 2)$. Тогда

$$1 \cdot (x - 1) + 2 \cdot (y - 2) = 0 \implies x + 2y - 5 = 0.$$

Это уравнение прямой L_2 .

Пример 2: Уравнение биссектрисы угла треугольника

В $\triangle ABC$ найти уравнение биссектрисы угла B , если $A(3; -5)$, $B(1; -3)$, $C(2; -2)$.

Решение. Биссектриса угла B пересекает сторону AC в точке H , которая делит отрезок AC в отношении $\frac{AH}{HC} = \frac{AB}{BC}$. Вычислим длины сторон:

$$AB = \sqrt{(1-3)^2 + (-3+5)^2} = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2},$$

$$BC = \sqrt{(2-1)^2 + (-2+3)^2} = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}.$$

Отсюда

$$\lambda = \frac{AH}{HC} = \frac{AB}{BC} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 2.$$

По формуле деления отрезка в отношении λ (где A — первая точка, C — вторая):

$$x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda} = \frac{3 + 2 \cdot 2}{1 + 2} = \frac{7}{3}, \quad y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda} = \frac{-5 + 2 \cdot (-2)}{1 + 2} = \frac{-9}{3} = -3.$$

Итак, $H\left(\frac{7}{3}; -3\right)$. Найдём направляющий вектор прямой BH :

$$\overrightarrow{BH} = \left(\frac{7}{3} - 1; -3 - (-3)\right) = \left(\frac{4}{3}; 0\right) \parallel \vec{q} = (1, 0).$$

Каноническое уравнение прямой BH через точку $B(1; -3)$:

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y+3}{0} \implies 0 \cdot (x-1) = 1 \cdot (y+3) \implies y+3=0.$$

Таким образом, $y = -3$ — уравнение биссектрисы BH .

Пример 3: Расстояние от точки до прямой

Найти расстояние от точки $M(3; 4)$ до прямой $L: x - 2y + 1 = 0$.

Решение. Здесь $A = 1$, $B = -2$, $C = 1$, $x_0 = 3$, $y_0 = 4$. По формуле (9.9):

$$d = \left| \frac{Ax_0 + By_0 + C}{\sqrt{A^2 + B^2}} \right| = \left| \frac{1 \cdot 3 - 2 \cdot 4 + 1}{\sqrt{1^2 + (-2)^2}} \right| = \left| \frac{3 - 8 + 1}{\sqrt{5}} \right| = \frac{4}{\sqrt{5}}.$$

Пример 4: Угол между прямыми

Найти угол между прямыми $L_1: 2x - y + 3 = 0$ и $L_2: 2x + 3y + 5 = 0$.

Решение. Нормальные векторы: $\vec{n}_1 = (2, -1)$, $\vec{n}_2 = (2, 3)$. Тогда

$$\cos \alpha = \left| \frac{(\vec{n}_1, \vec{n}_2)}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|} \right| = \left| \frac{2 \cdot 2 - 1 \cdot 3}{\sqrt{4+1} \sqrt{4+9}} \right| = \left| \frac{4-3}{\sqrt{5} \sqrt{13}} \right| = \frac{1}{\sqrt{65}}.$$

Следовательно, $\alpha = \arccos \frac{1}{\sqrt{65}}$.

Пример 5: Распознавание кривой: гипербола

Установить, какую кривую определяет уравнение $y^2 + 4 = x^2$. Сделать чертёж.

Решение. Перепишем уравнение:

$$x^2 - y^2 = 4 \implies \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{4} = 1.$$

Это **гипербола** с полуосями $a = 2$, $b = 2$. Так как $b^2 = c^2 - a^2$, то

$$c^2 = a^2 + b^2 = 4 + 4 = 8 \implies c = 2\sqrt{2}.$$

Асимптоты: $y = \pm \frac{b}{a}x = \pm x$. Фокусы: $F_1(-2\sqrt{2}; 0)$, $F_2(2\sqrt{2}; 0)$. Вершины гиперболы: $A_1(-2, 0)$, $A_2(2, 0)$; мнимые вершины: $B_1(0, -2)$, $B_2(0, 2)$.

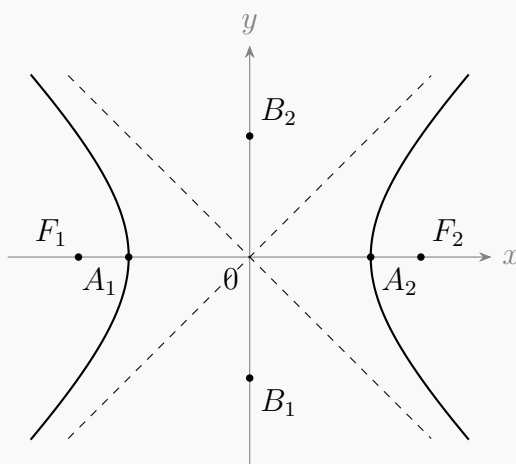


Рисунок 9.18

Пример 6: Распознавание кривой: эллипс (выделение полного квадрата)

Установить, какую кривую определяет уравнение

$$4x^2 + 9y^2 + 16x - 18y - 11 = 0.$$

Сделать чертёж.

Решение. Сгруппируем слагаемые и выделим полные квадраты:

$$4(x^2 + 4x) + 9(y^2 - 2y) - 11 = 0,$$

$$4(x^2 + 4x + 4 - 4) + 9(y^2 - 2y + 1 - 1) - 11 = 0,$$

$$4(x + 2)^2 - 16 + 9(y - 1)^2 - 9 - 11 = 0 \implies 4(x + 2)^2 + 9(y - 1)^2 = 36.$$

Разделив на 36:

$$\frac{(x + 2)^2}{9} + \frac{(y - 1)^2}{4} = 1.$$

Это **эллипс** с центром в точке $O_1(-2; 1)$ и полуосями $a = 3$, $b = 2$. Так как $b^2 = a^2 - c^2$, то

$$c^2 = a^2 - b^2 = 9 - 4 = 5 \implies c = \sqrt{5}.$$

Фокусы лежат на горизонтальной оси эллипса (на прямой $y = 1$):

$$F_1(-2 - \sqrt{5}; 1), \quad F_2(-2 + \sqrt{5}; 1).$$

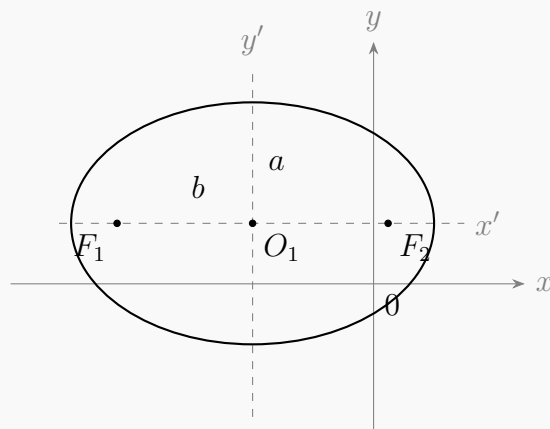


Рисунок 9.19

Применение в ИТ : Выделение полного квадрата и нормализация данных

Приём выделения полного квадрата, использованный в примере 6, — это, по сути, перенос начала координат (сдвиг признаков). В машинном обучении аналогичная операция — *центрирование* данных (вычитание среднего), которая упрощает геометрию задачи и приводит её к каноническому виду, ускоряя сходимость алгоритмов оптимизации.